

Kvadratická funkce stojí na počítání s mocninami a na vzorcích pro druhou mocninu dvojčlenu. Než začneš, projdi si tyhle čtyři věci – hlavně dosazování záporných čísel a vzorec $(a - b)^2$.

1. Mocniny záporných čísel a dosazování ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H12 Mocniny, Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací

Druhá mocnina čísla je vždy nezáporná: $(-3)^2 = 9$. Pozor na zápis: v -3^2 se umocňuje jen trojka a minus zůstane, takže $-3^2 = -9$. Při dosazování záporného čísla do předpisu proto vždy piš závorku. U funkce $y = -x^2$ dostaneš pro $x = -3$ hodnotu $-(-3)^2 = -9$.

$$(-a)^2 = a^2 \text{ druhá mocnina záporného čísla} \quad -a^2 = -(a^2) \text{ minus před mocninou se neumocňuje}$$

Příklad: Vypočti hodnotu $y = -2x^2 + 3x$ pro $x = -1$ a $x = 2$.

$$1. x = -1: y = -2 \cdot (-1)^2 + 3 \cdot (-1) = -2 - 3 = -5.$$

$$2. x = 2: y = -2 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 = -8 + 6 = -2.$$

Zkus sám:

$$1. \text{ Vypočti } -4^2, (-4)^2 \text{ a } -(-4)^2.$$

$$2. \text{ Pro } f(x) = x^2 - 5 \text{ vypočti } f(-3) \text{ a } f(0).$$

2. Vzorce $(a \pm b)^2$ a roznásobení ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H15 Úpravy výrazů: roznásobení, vytýkání, vzorce

Druhou mocninu dvojčlenu roznásobíš podle vzorce: čtverec prvního, dvojnásobný součin, čtverec druhého.

Nejčastější chybou je zapomenout prostřední člen – $(x - 3)^2$ není $x^2 - 9$. Vzorec se hodí i obráceně: když ve výrazu $x^2 - 6x + 9$ poznáš čtverec, zapišeš ho jako $(x - 3)^2$. Na tom stojí doplnění na čtverec a vrcholový tvar paraboly.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina součtu} \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \text{ druhá mocnina rozdílu}$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b) \text{ rozdíl čtverců}$$

Příklad: Roznásob $(x - 3)^2$ a zapiš $x^2 + 10x + 25$ jako čtverec.

$$1. (x - 3)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 3^2 = x^2 - 6x + 9.$$

$$2. \text{ U } x^2 + 10x + 25: a = x \text{ a } b^2 = 25, \text{ tedy } b = 5.$$

$$3. \text{ Kontrola prostředního členu: } 2ab = 2 \cdot x \cdot 5 = 10x.$$

$$4. x^2 + 10x + 25 = (x + 5)^2.$$

Zkus sám:

$$1. \text{ Roznásob } (2x + 1)^2.$$

$$2. \text{ Zapiš jako čtverec: } x^2 - 8x + 16.$$

$$3. \text{ Rozlož } x^2 - 49.$$

3. Posunutí grafu a vlastnosti funkce SŠ

Kde to najdeš: 1.+2. H12 Lineární funkce, abs. hodnota, 1.+2. H11 Pojem funkce

Graf funkce $y = |x - m| + n$ vznikne z grafu $y = |x|$ posunutím o m doprava a o n nahoru – bod zlomu je $[m; n]$.

Stejně funguje posun u paraboly: $y = (x - m)^2 + n$ má vrchol $[m; n]$. Pozor na znaménko v závorce: $x + 2$ znamená posun doleva, protože $x + 2 = x - (-2)$. Z posunutého grafu pak čteš monotonii, extrém a obor hodnot.

Příklad: Načrtni $y = |x + 2| - 1$ a urči bod zlomu, obor hodnot a monotonii.

$$1. x + 2 = x - (-2) \rightarrow \text{posun o 2 doleva; } -1 \rightarrow \text{posun o 1 dolů.}$$

$$2. \text{ Bod zlomu } [-2; -1], \text{ graf má tvar „V“ otevřený nahoru.}$$

$$3. H = \langle -1; \infty \rangle, \text{ minimum } -1 \text{ v } x = -2.$$

$$4. \text{ Klesá na } (-\infty; -2), \text{ roste na } \langle -2; \infty \rangle.$$

Zkus sám:

$$1. \text{ Jaký bod zlomu má } y = |x - 3| + 2?$$

$$2. \text{ O kolik a kam je posunutý graf } y = (x + 1)^2 - 4 \text{ proti grafu } y = x^2?$$

4. Druhá odmocnina a rovnice $x^2 = a$ **ZŠ**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Druhá odmocnina $\sqrt{a}$ je nezáporné číslo, jehož druhá mocnina je a . Rovnice $x^2 = a$ má pro $a > 0$ dvě řešení $x = \pm\sqrt{a}$, pro $a = 0$ jedno ($x = 0$) a pro $a < 0$ žádné. Stejně řešíš $(x - m)^2 = a$: $x - m = \pm\sqrt{a}$. Tak najdeš nulové body paraboly zapsané ve vrcholovém tvaru.

$$x^2 = a \Rightarrow x = \pm\sqrt{a} \text{ pro } a > 0$$

Příklad: Najdi průsečíky paraboly $y = (x - 2)^2 - 9$ s osou x .

1. Na ose x je $y = 0$: $(x - 2)^2 - 9 = 0$.
2. $(x - 2)^2 = 9 \Rightarrow x - 2 = 3$ nebo $x - 2 = -3$.
3. $x_1 = 5$, $x_2 = -1$ – body $[5; 0]$ a $[-1; 0]$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $x^2 = 16$ a $x^2 = -4$.
2. Vyřeš $(x + 1)^2 = 25$.

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Kvadratická funkce** – Vlastnosti kvadratické funkce, vliv koeficientu a a výpočet vrcholu doplněním na čtverec.
<https://www.matweb.cz/kvadraticka-funkce/>
- **Doplnění na čtverec** – Doplnění na čtverec krok za krokem a jak z něj přečíst souřadnice vrcholu paraboly.
<https://www.youtube.com/watch?v=sKBnHiUGefI>
- **PhET – Grafy kvadratických funkcí** – Měníš koeficienty a , b , c nebo vrcholový tvar a sleduješ vrchol, osu, kořeny a tvar paraboly.
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-quadratics/latest/graphing-quadratics_cs.html

Výsledky ke kontrole

- **1. Mocniny záporných čísel a dosazování:** 1) -16 ; 16 ; -16 ; 2) $f(-3) = 4$, $f(0) = -5$
- **2. Vzorce $(a \pm b)^2$ a roznásobení:** 1) $4x^2 + 4x + 1$; 2) $(x - 4)^2$; 3) $(x - 7)(x + 7)$
- **3. Posunutí grafu a vlastnosti funkce:** 1) $[3; 2]$; 2) o 1 doleva a o 4 dolů, vrchol $[-1; -4]$
- **4. Druhá odmocnina a rovnice $x^2 = a$:** 1) $x = \pm 4$; žádné řešení; 2) $x = 4$ nebo $x = -6$